

2026 上半年系统分析师第一期模考试卷（案例分析）

1、

【说明】

某现代农业种植基地为进一步提升农作物种植过程的智能化，欲开发智慧农业平台，该平台集管理和销售于一体，该平台的主要功能有：

- 1.信息维护。农业专家对农作物、环境等监测数据的监控处理规则进行维护。
- 2.数据采集。获取传感器上传的农作物长势、土壤墒情、气候等连续监测数据，解析后将监测信息进行数据处理、可视化和存储等操作。
- 3.数据处理。对实时监测信息根据监控处理规则进行监测分析，将分析结果进行可视化并进行存储、远程控制对历史监测信息进行综合统计和预测，将预测信息进行可视化和存储。
- 4.远程控制。根据监控处理规则对分析结果进行判定，依据判定结果自动对控制器进行远程控制。平台也可以根据农业人员提供的控制信息对控制器进行远程控制。
- 5.可视化。实时向农业人员展示监测信息，实时给农业专家展示统计分析结果和预测信息或根据农业专家请求进行展示。

张工认为可以采用结构化方法对智慧农业平台进行分析与设计，初步获得如图 1-1 所示的上下文数据流图。

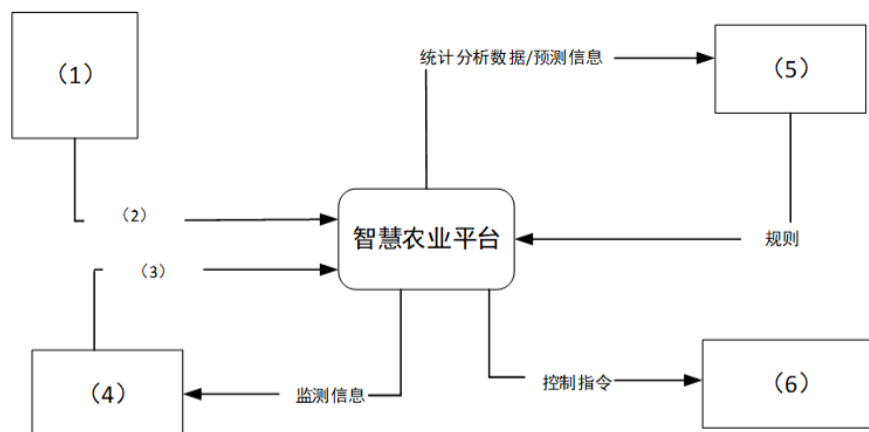


图 1-1 上下文数据流程图

【问题 1】（6 分）

数据流图（Data Flow Diagram，DFD）是一种重要的结构化系统分析方法，重点表达系统内数据的传递关系，并通过数据流描述系统功能。请用 300 字以内的文字说明 DFD 在进行系统需求分析过程中的主要作用。

【问题 2】（12 分）

顶层图（也称作上下文数据流图）是描述系统最高层结构的 DFD，它的特点是将整个待开发的系统表示为一个加工，将所有的外部实体和进出系统的数据流都画在一张图中。请参考题干描述，将合适的内容填入图 1-1 中（1）～（6）空白处，完成该系统的顶层图。

【问题 3】（7 分）

数据流图可以逐层进行分解，请参考题干描述，“智慧农业平台”可以进一步分解为哪些加工？数据流图在进一步分解的时候需要注意父图与子图之间的数据平衡，请用 200 字以内的文字简要说明数据平衡原则。

选项内容:空

试题答案：

【问题 1】

DFD 的主要作用如下：

- (1) DFD 是理解和表达用户需求的工具，是需求分析的手段。
- (2) DFD 概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具，也是系统设计的重要参考资料，是系统设计的起点。
- (3) DFD 作为一个存档的文字材料，是进一步修改和充实开发计划的依据。

【问题 2】

- (1) 传感器 (2) 监测数据 (3) 控制信息 (4) 农业人员 (5) 农业专家 (6) 控制器

【问题 3】

“智慧农业平台”可以进一步分解为：信息维护、数据采集、数据处理、远程控制、可视化。

数据流图在进一步分解的时候需要注意父图与子图之间的数据平衡：

父图与子图之间的数据平衡是指任何一张 DFD 子图边界上的输入/输出数据流必须与其父图对应加工的输入/输出数据流保持一致。

如果父图中某个加工的一条数据流对应于子图中的几条数据流，而子图中组成这些数据流的数据项全体正好等于父图中的这条数据流，那么它们仍然是平衡的。

2、

【说明】

某书店目前采用手工方式管理书籍销售、库存和订单，依赖纸质记录和简单电子表格，导致效率低下、错误率高，且无法支持在线销售。为提升业务效率，书店计划开发一个在线书店系统。系统主要功能包括：

1. 书籍信息管理：维护书籍的 ISBN、书名、作者、价格、类别等信息。
2. 库存管理：支持多个仓库，每个仓库有多个库位，系统需实时跟踪每个库位的书籍库存量。
3. 订单处理：顾客在线下单后，系统自动检查库存、扣除库存量，并生成订单记录。
4. 用户管理：区分顾客（浏览书籍、下单）和管理员（管理书籍、库存）。

5. 报告生成：定期生成销售报告（如每本书的销量）和库存报告。

书店指派系统分析师王工负责系统分析和设计工作。王工初步完成了需求收集，并设计了部分系统模型。

【问题 1】（10 分）

王工设计了部分关系模式：

- 书籍（ISBN, 书名, 作者, 价格, 类别）； -- 主码：ISBN
- 库存（库存 ID, ISBN, 库位 ID, 数量）； -- 主码：库存 ID
- 订单（订单 ID, 顾客 ID, 订单日期, 总金额）； -- 主码：订单 ID
- 订单明细（订单明细 ID, 订单 ID, ISBN, 数量, 价格）； -- 主码：订单明细 ID 假设所有 ID 均唯一，且价格字段在订单明细中存储书籍的单价（存在冗余）。

(1) 分析书籍、库存、订单明细关系模式满足的范式级别（如 1NF、2NF、3NF 或 BCNF）。（4 分）

(2) 针对订单明细关系，如果价格字段冗余，请规范化到 BCNF，给出新关系模式。（3 分）

(3) 解释在系统中数据冗余的潜在问题。（3 分）

【问题 2】（5 分）

王工计划引入缓存机制存储热门书籍信息，以减少数据库访问。解释缓存的基本原理及其在系统中的好处。

【问题 3】查询优化（10 分）

系统需生成销售报告，显示每本书的销售总量。王工编写了 SQL 查询：

```
SELECT b.书名, SUM(od.数量) AS 总销量
FROM 书籍 b
JOIN 订单明细 od ON b.ISBN = od.ISBN
GROUP BY b.书名;
```

(1) 分析该查询在性能上可能存在的问题。（4 分）

(2) 提出优化措施（从索引、反规范化、查询重写角度进行优化）。（6 分）

选项内容:空

试题答案：

【问题 1】

(1)

• 书籍：满足 BCNF。因为所有属性完全依赖主码 ISBN。

• 库存：满足 BCNF。因为主码库存 ID 唯一。

- 订单明细：满足 2NF。因为价格字段冗余，依赖 ISBN。
- (2)原订单明细关系：订单明细（订单明细 ID, 订单 ID, ISBN, 数量, 价格）。分解为：
 - 订单明细（订单明细 ID, 订单 ID, ISBN, 数量） -- 满足 BCNF。
 - 书籍（ISBN, 书名, 作者, 价格, 类别） -- 不变（满足 BCNF）。
- (3)数据冗余问题：增加存储开销。存在更新异常、删除异常和查询异常

【问题 2】

- (1)缓存原理：将频繁访问的数据（如热门书籍信息）存储在内存中，减少数据库查询。
- 好处：提高响应速度，降低数据库负载，提升系统吞吐量。

【问题 3】

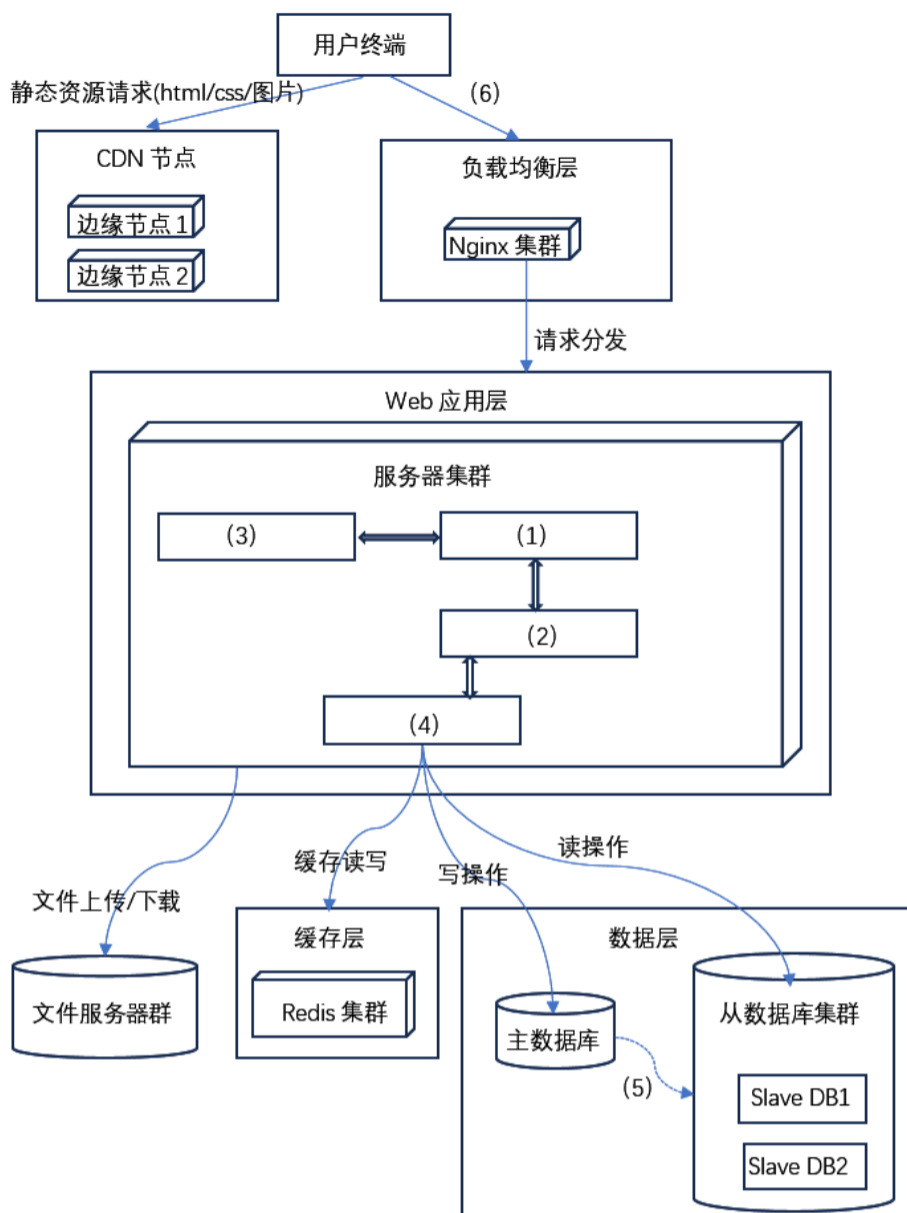
- (1)性能问题：
 - JOIN 操作可能导致全表扫描（如果书籍和订单明细表大）。
 - GROUP BY 操作消耗资源，尤其当数据量大时响应慢。
 - 无索引时查询效率低。
- (2)优化措施：
 - 添加索引：在书籍的 ISBN 和订单明细的 ISBN 上创建索引。
 - 反规范化：在订单明细中冗余存储书名，避免 JOIN。
 - 查询重写：使用子查询或物化视图预计算销量。

3、

某电商企业计划构建高并发、高可用的在线购物平台，采用 Java EE 开发框架的 SSH（Struts+Spring+Hibernate）框架作为核心架构。系统需支持每日千万级访问量，要求实现用户管理、商品展示、订单处理等功能。面对系统需求，希赛公司召开项目组讨论会议，制定系统设计方案。讨论会议上，王工提出采用 CDN 等方式解决高并发访问量带来的问题。李工在王工的提议上补充，仅仅依靠上述外网加速技术不能完全解决高用户并发访问问题，如果访问量持续增加，系统仍存在崩溃可能。李工提出应同时结合负载均衡、缓存服务器、Web 应用服务器、分布式文件系统、分布式数据库等方法设计系统架构。

【问题 1】（12 分）

经过项目组讨论，最终决定综合王工和李工的思路，完成新系统的架构设计如下图所示，请基于对 SSH 框架中各个组件的了解，请将（1）~（6）空填写完整。



【问题 2】（6 分）

根据李工的提议，该在线购物平台引入了主从复制机制。请针对该平台的特点，简要叙述引入该机制的好处。至少写 4 点。

【问题 3】（7 分）

请将以下 (a) ~ (g) 的技术填入到表格中的 (1) 和 (2) 空中。

(a) XML (b) CGI (c) PHP (d) JavaScript (e) Servlet (f) Perl (g) AJAX

客户端技术包括	服务端技术包括
(1)	(2)

选项内容.空

试题答案：

【问题 1】

- (1) Struts controller (填写 struts 也可得分)
- (2) Spring service (填写 spring 也可得分)
- (3) JSP 视图 (填写 JSP 也可得分)
- (4) Hibernate DAO (填写 Hibernate 也可得分)
- (5) 数据同步
- (6) 动态请求

【问题 2】

1、提升性能

交易平台要求高并发，主从复制方式一主多从，不同的用户请求可以从不同的从数据库读取数据，提高并发度。

2、可扩展性更优

如果采用单台数据库服务器，则访问量持续增加时，数据库瓶颈暴露，且无法迅速解决问题。而主从结构可以快速增加从服务器数量，以满足需求。

3、提升可用性

一主多从，一台从服务器出现故障不影响整个系统正常工作。

4、相当于负载均衡

一主多从分担任务，相当于负载均衡。

5、提升数据安全性

系统中的数据冗余存放多份，不会因为某台机器硬件故障而导致数据丢失。

【问题 3】

- (1) (a) XML (d) JavaScript (g) AJAX
- (2) (b) CGI (c) PHP (e) Servlet (f) Perl

注意：选对 1 个给 1 分

4、

(二) (25 分)

阅读以下关于嵌入式系统机器人操作系统的相关技术叙述，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

随着机器人、智能化技术的快速发展，机器人操作系统（Robot Operating System, ROS）被广泛应用。某公司长期从事机器人产品研制工作，随着人工智能技术的成熟，公司产品智能化改造得到公司领导层的高度重视。张工为公司提供了一份产品升级改造方案。

【问题 1】（12 分）

在改造方案中，张工提到：关于软件平台的选型，鉴于公司长期使用开源 ROS 框架作为产品的软件平台，这次升级仍然需要保持开发人员习惯，使用 ROS1 的升级版 ROS2 支持智能化的需求。而王工提出不同意见，指出前期使用 ROS1 时，已存在了众多不满足产品研制的问题，比如 Master 中心节点管理不合理、通信效率低等问题。张工逐一解释了 ROS2 主要改进点。

- (1) 请概要说明 ROS 定义和特点。
- (2) 请说明 ROS2 相对 ROS1 主要在哪些方面做了改进？

【问题 2】（5 分）

图 1 给出了 ROS2 的软件架构，请简要说明 ROS2 软件架构各层的主要功能。

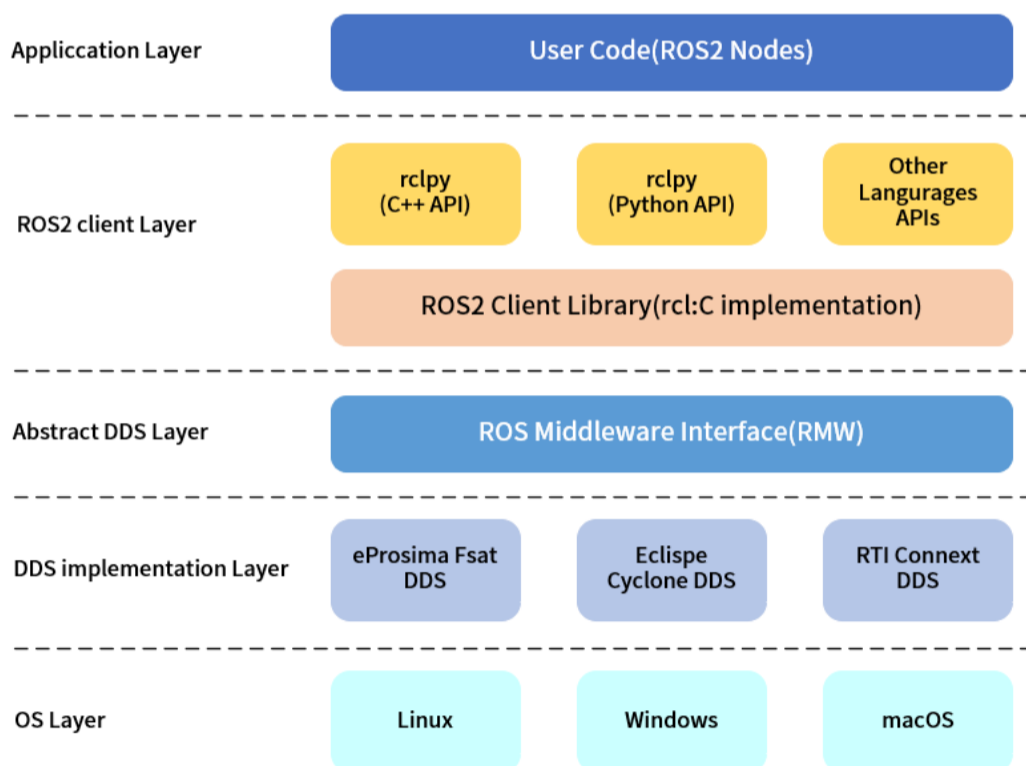


图 1 ROS2 软件架构

【问题 3】（8 分）

ROS2 提供了四种通信模型，即：话题（topic）通信、服务通信、动作通信和参数服务（见

图 2)。分析下列对四种通信模型的功能描述，请说明 (1) ~ (4) 的功能描述分别属于哪种通信模型？

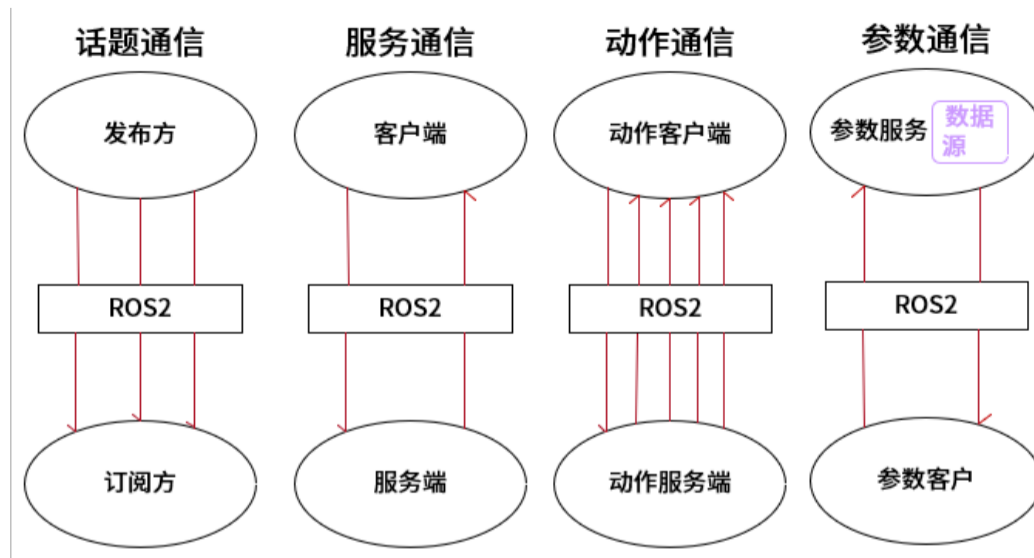


图 2 ROS2 常用的四种通信模型

(1) 是一种基于共享的通信模型，在通信双方中，服务端可以设置数据，而客户端可以连接服务端并操作服务端数据。

(2) 是一种单向通信模型，在通信双方中，发布方发布数据，订阅方订阅数据，数据流单向的由发布方传输到订阅方。

(3) 是一种带有连续反馈的通信模型，在通信双方中，客户端发送请求数据到服务端，服务端响应结果给客户端，但是在服务端接收到请求到产生最终响应的过程中，会发送中间连续的反馈（进度）信息到客户端。

(4) 是一种基于请求响应的通信模型，在通信双方中，客户端发送请求数据到服务端，服务端响应结果给客户端。

选项内容:空

试题答案:

【问题 1】

(1)

ROS 的定义和特点:

定义：是一个专为机器人软件开发设计的开源的元级操作系统。它提供类似于传统操作系统的功能，如硬件抽象、底层设备控制、进程间消息传递和程序包管理等，并包含一系列工具和库，支持多语言编程，用于实现多机融合的程序开发和执行。

ROS 的特点主要包括：采用分布式架构实现模块化和可扩展性；支持多种编程语言以满足不同开发需求；提供丰富的工具集提高开发效率；拥有庞大的开源社区支持，促进共享和发展等。

(2)

ROS2 相对于 ROS1 主要在以下几个方面进行了改进：通信机制上，ROS2 采用了 DDS，实现了去中心化的发布/订阅模型，提高了系统可靠性；支持平台上，ROS2 扩展到了多个操作系统，提供了更广阔的开发空间；实时性上，ROS2 进行了优化，显著提升了实时性能；安全性上，ROS2 加强了安全措施，提高了网络通信中的安全性；数据类型和序列化上，ROS2 使用了 DDS 的数据类型系统，支持更复杂的数据结构和数据类型；节点组织上，ROS2 允许节点独立运行或共享进程，提高了效率。

【问题 2】

ROS2 的软件架构各层主要功能如下：

Application Layer：提供基于 ROS2 的应用程序和服务，利用 ROS2 的中间件功能实现特定的机器人功能或任务。

ROS2 Client Layer：提供 ROS2 的核心功能和 API，包括节点管理、消息通信、服务调用等，是应用程序与底层通信机制之间的桥梁。

Abstract DDS Layer：为 ROS2 提供与数据分发服务（DDS）无关的抽象接口，屏蔽 DDS 实现的细节，提高系统的灵活性和可扩展性。

DDS Implementation Layer：提供具体的 DDS 实现，负责数据的发布、订阅和服务调用等通信操作，是实现 ROS2 通信机制的关键部分。

OS Layer：为 ROS2 提供底层的操作系统支持，包括进程管理、内存管理、网络通信等，是 ROS2 运行的基础。

【问题 3】

- (1) 参数服务
- (2) 话题通信
- (3) 动作通信
- (4) 服务通信

5、

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

国内 A 公司为某省高速公路集团进行某系统的信息化建设的可行性分析，A 公司在可行性分析报告中，对该高速公路集团的信息化建设给出了三种解决方案，投资总额均为 500 万，建设期均为 2 年，运营期均为 4 年，运营期各年末净现金流入量总和为 1000 万，年利率为 10%，三种方案的现金流量表如表 1 所示。

表 1 三种方案的现金流量（单位：万元）

方案 \ 年份		建设期			运营期				
		0	1	合计	2	3	4	5	合计
甲	年初投资额	350.0	150.0	500.0					
	年末净现金流量				150.0	200.0	250.0	400.0	1000.0
乙	年初投资额	300.0	200.0	500.0					
	年末净现金流量				100.0	200.0	300.0	400.0	1000.0
丙	年初投资额	400.0	100.0	500.0					
	年末净现金流量				200.0	250.0	250.0	300.0	1000.0

【问题 1】（8 分）

可行性研究是一个特定的过程，用来识别项目可能存在的问题、机会或要求，确定项目目标，描述现有状况和成功后的成果，对问题的不同解决方案根据可行性准则进行评价和比较，选择最合适的方案，编写和提交可行性研究报告。具体来说，可行性研究工作可以分为八个步骤。如表 2 所示。

请根据表 3 的内容，选择 A~H 填入到表 2（1）~（8）的空白处。

表 2

步骤	名称	关键内容
1	复查系统目标和规模	（1）
2	分析现有系统	（2）
3	导出新系统的高层逻辑模型	（3）
4	用户复核	（4）
5	提出并评价解决方案	（5）
6	确定最终推荐的解决方案	（6）
7	草拟开发计划	（7）
8	编制和提交可行性研究报告	（8）

表 3

A	粗略地说明系统建设所需的资源、人员和时间进度安排情况
B	对系统目标、规模、相关约束和限制条件做出更加细致的定义
C	导出现有系统的逻辑模型，描述数据在系统中的流动和处理情况
D	将可行性研究各步骤的结果整理成文，形成清晰的文档
E	系统分析师应该画出描述现有系统的高层系统流程图，记录现有系统和其他系统之间的接口情况
F	在这个步骤中，可以使用候选系统方案矩阵和可行性分析矩阵
G	需要进行更加完善的成本效益分析，才能让企业决策人员根据经济上是否划算来决定是否正式立项
H	确认新的系统模型

【问题 2】（6 分）

(1) 请用 100 字以内的文字简单描述什么是成本效益分析？（3.5 分）

(2) 按照成本性态分类，可以分为哪几类？（1.5 分）

(3) 系统的收益可以分为哪几类？（1 分）

【问题 3】（11 分）

根据表 1 的现金流量表。回答以下问题

(1) 请计算出各种方案的净现值和净现值率（保留一位小数点）。

(2) 如果采取净现值来评价系统方案，应该选择哪种解决方案是最优的？如果采取净现值率来评价系统方案，应该选择哪种方案是最优的？

选项内容.空

试题答案：

【问题 1】

(1)	B
(2)	E
(3)	C
(4)	H
(5)	F
(6)	G
(7)	A
(8)	D

【问题 2】

(1) 成本效益分析是通过比较信息系统建设的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法，它作为一种经济可行性分析的方法，将项目的所有成本和收益一一列出，并进行量化。成本效益分析的目的是要从经济角度分析建设一个特定的新系统是否划算，首先要估算待建设系统的成本，然后与可能取得的收益进行比较与权衡，从而帮助决策人员正确地作出是否立项的决定。

(2) 按照成本性态分类，可以分为固定成本、变动成本和混合成本。

(3) 系统的收益可以分为有形收益和无形收益。

【问题 3】

(1) 三种方案的净现值分别如下：

$$NPV_{\text{甲}} = 692.5 - 486.5 = 206 \text{ 万元}$$

$$NPV_{\text{乙}} = 685 - 482 = 203 \text{ 万元}$$

$$NPV_{\text{丙}} = 709.5 - 491 = 218.5 \text{ 万元}$$

三种方案的净现值率分别如下：

$$\text{NPVR 甲} = 206/486.5 = 42.3\%$$

$$\text{NPVR 乙} = 203/482 = 42.1\%$$

$$\text{NPVR 丙} = 218.5/491 = 44.5\%$$

(2) 如果采取净现值来评价系统方案，应该选择丙方案是最优的。如果采取净现值率来评价系统方案，也是应该选择丙方案是最优的。